كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 6

الصف 6 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 6، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: 6.EE.A.1, 6.EE.A.2, 6.EE.A.3, 6.EE.A.4, 6.EE.B.5, 6.EE.B.6, 6.EE.B.7, 6.EE.B.8, 6.EE.C.9

مثال محلول

يأكل صقر 5 حصص طعام في اليوم، فتكون 5x = 35 حيث x عدد الأيام التي يكفيها الصندوق. أوجد x ثم احسب 2x + 3.

1. 5x تعني x × 5. للتخلص من الضرب نقسم الطرفين على 5.
2. x = 35 ÷ 5 = 7.
3. نعوّض الآن عن x بالعدد 7 في 2x + 3: 2 × 7 + 3 = 14 + 3 = 17.

x = 7؛ 2x + 3 = 17

الأسئلة

1. احسب: 2 + 4 × 2^3
   أ. 14
   ب. 13
   ج. 17
   د. 26

2. احسب: 3 × 5^2

---

3. أي تعبير يعني خمسة أقل من ضعف العدد n؟
   أ. 2n - 5
   ب. 5 - 2n
   ج. 2(n - 5)
   د. n - 10

4. يتقاضى تاكسي 4 دراهم عند بدء الرحلة و 3 دراهم عن كل كيلومتر، فتكلّف رحلة طولها x كيلومتر 4 + 3x دراهم. أوجد تكلفة رحلة طولها 6 كيلومترات.

---

5. هل التعبيران 2(x + 3) و 2x + 6 متكافئان؟ وضّح.

---

6. بسّط: $4a + 3a$

أ. $7a$

ب. $12a$

ج. $7a^2$

د. $43a$

7. حلّ: $x + 9 = 25$

أ. 34

ب. 9

ج. 225

د. 16

8. توزّع نورة 48 كعكة بالتمر بالتساوي على 6 أطباق. اكتب المعادلة $6n = 48$ وحلّها لإيجاد n وهو عدد الكعكات في كل طبق.

---

9. حلّ: $n \div 4 = 7$

---

10. يبلغ سعر كيلوغرام التمر 12 درهمًا في السوق. دفعت مريم 60 درهمًا. اكتب معادلة لعدد الكيلوغرامات k ثم حلّها.

---

11. تشترط لعبة في مدينة ألعاب أن يكون الطفل أطول من 120 سم. أي متباينة تعبّر عن الطول h بالسنتمتر؟

أ. $h < 120$

ب. $h \geq 120$

ج. $h > 120$

د. $h = 120$

12. يتقاضى موقف سيارات 4 دراهم عن كل ساعة. ليكن h عدد الساعات و c التكلفة بالدرهم. اكتب معادلة، وحدّد المتغير المستقل، وأوجد تكلفة 5 ساعات.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: 6.G.A.1, 6.G.A.2, 6.G.A.3, 6.G.A.4

مثال محلول

شراع ظل مثلث فوق منطقة لعب قاعدته 8 م وارتفاعه 5 م. ما مساحته؟

1. المثلث نصف مستطيل له القاعدة والارتفاع نفسهما.
2. مساحة المستطيل ستكون 8 × 5 = 40 مترًا مربعًا.
3. نصف 40 هو 20.

20 مترًا مربعًا

الأسئلة

1. أوجد مساحة مثلث قاعدته 10 سم وارتفاعه 6 سم.

   أ. 60 سم مربع

   ب. 16 سم مربع

   ج. 30 سم مربع

   د. 32 سم مربع

2. حوض زهور في حديقة عامة على شكل متوازي أضلاع قاعدته 8 م وارتفاعه 5 م. ما مساحته؟

---

3. حديقة على شكل حرف L. قسّمها إلى مستطيل 8 م في 5 م ومستطيل 4 م في 3 م. ما المساحة الكلية؟

---

4. مساحة مثلث 24 سم مربع وقاعدته 8 سم. ما ارتفاعه؟

   أ. 3 سم

   ب. 12 سم

   ج. 24 سم

   د. 6 سم

5. يملأ حمدان خزان ماء مستطيل الشكل طوله 5/2 م وعرضه 2 م وارتفاعه 3/2 م. كم مترًا مكعبًا من الماء يتسع له الخزان عندما يمتلئ؟

---

6. مكعب طول حرفه 1/2 سم. ما حجمه؟
   أ. 1/8 سم مكعب
   ب. 1/6 سم مكعب
   ج. 3/2 سم مكعب
   د. 1/2 سم مكعب

7. لمستطيل رؤوس عند (1، 2) و (6، 2) و (6، 5) و (1، 5). أوجد طوله وعرضه ومساحته.

---

8. نقطتان عند 3-)، 4) و 3-)، -2). كم تبعد إحداهما عن الأخرى؟
   أ. وحدتان
   ب. 6 وحدات
   ج. 7 وحدات
   د. 12 وحدة

9. تُطوى شبكة لتصنع صندوقًا على شكل متوازي مستطيلات. ما أوجه الشبكة؟
   أ. 4 مستطيلات
   ب. 6 مثلثات
   ج. 6 مستطيلات
   د. 8 مستطيلات

10. تغلّف هند علبة هدية طولها 4 سم وعرضها 3 سم وارتفاعها 2 سم بورق دون تداخل. ما مساحة الورق الذي يغطي العلبة؟

---

11. هرم قاعدته مربعة طول ضلعها 6 سم وله 4 أوجه مثلثة، لكل منها قاعدة 6 سم وارتفاع 5 سم. أوجد مساحته السطحية.

---

12. لمثلث ومتوازي أضلاع القاعدة نفسها والارتفاع نفسه. كيف تقارن مساحتاهما؟ وضّح.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: 6.SP.A.1, 6.SP.A.2, 6.SP.A.3, 6.SP.B.4, 6.SP.B.5

مثال محلول

قرأ خمسة تلاميذ 3 و 5 و 8 و 4 و 10 كتب هذا الفصل. أوجد المتوسط والوسيط.

1. المتوسط: نجمع القيم 30 = 10 + 4 + 8 + 5 + 3 ثم نقسم على 5 فيكون 6.
2. الوسيط: نرتب القيم 3 و 4 و 5 و 8 و 10.
3. القيمة التي في الوسط هي 5.

المتوسط 6؛ الوسيط 5

الأسئلة

1. أي مما يلي سؤال إحصائي؟
   أ. كم ساعة نام سالم الليلة الماضية؟
   ب. كم ساعة ينام تلاميذ الصف السادس عادةً؟
   ج. كم تلميذًا في صف سالم اليوم؟
   د. ما اليوم الذي نحن فيه؟

2. يمشي خالد 4 و 6 و 7 و 9 و 9 كيلومترات في خمسة أيام. أوجد متوسط المسافة التي يمشيها في اليوم.

---

3. أوجد وسيط الأعداد 12 و 5 و 9 و 7 و 15 و 3.
   أ. 8
   ب. 8.5
   ج. 9
   د. 7

4. أوجد مدى الأعداد 3 و 5 و 7 و 9 و 12 و 15.

---

5. أوجد متوسط الانحراف المطلق (MAD) للأعداد 3 و 5 و 7 و 9.

---

6. أوجد المدى الربيعي (IQR) للأعداد 4 و 6 و 7 و 9 و 10 و 12 و 15.
   أ. 11
   ب. 9
   ج. 3
   د. 6

7. مخطط صندوقي لأجرة التاكسي بالدرهم: أصغر قيمة 20 والربيع الأدنى 30 والوسيط 35 والربيع الأعلى 50 وأكبر قيمة 80. ما المدى وما المدى الربيعي؟
   أ. المدى 60؛ المدى الربيعي 15
   ب. المدى 80؛ المدى الربيعي 50
   ج. المدى 60؛ المدى الربيعي 20
   د. المدى 50؛ المدى الربيعي 20

8. يبيّن مخطط نقطي عدد الكتب التي قرأها 15 تلميذًا: كتاب واحد (نقطتان) وكتابان (4 نقاط) و 3 كتب (5 نقاط) و 4 كتب (3 نقاط) و 5 كتب (نقطة واحدة). ما المنوال؟

---

9. باستعمال المخطط النقطي نفسه، ما وسيط عدد الكتب؟

---

10. يبيّن مدرّج تكراري الدقائق المستغرقة في الواجب: من 0 إلى 9 دقائق (4 تلاميذ) ومن 10 إلى 19 دقيقة (7 تلاميذ) ومن 20 إلى 29 دقيقة (5 تلاميذ). كم تلميذًا في المجموع، وكم منهم قضى أقل من 20 دقيقة؟

---

11. أوقات الانتظار بالدقائق في محطة المترو خلال خمسة أيام: 2 و 3 و 3 و 4 و 30. أي مقياس يصف الانتظار المعتاد بشكل أفضل ولماذا؟
   أ. المتوسط، لأنه يستعمل كل القيم
   ب. الوسيط، لأن وقت الانتظار الطويل جدًا يرفع المتوسط
   ج. المتوسط، لأنه أكبر عدد
   د. الوسيط، لأنه أكبر قيمة

12. للقيم 6 و 8 و 10 متوسط 8 ووسيط 8. أضيفت القيمة 20. ماذا يحدث للمتوسط والوسيط؟

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: 6.RP.A.1, 6.RP.A.2, 6.RP.A.3, 6.NS.A.1, 6.NS.B.2, 6.NS.B.3, 6.NS.B.4, 6.NS.C.5, 6.NS.C.6, 6.NS.C.7

مثال محلول

احسب 1/2 ÷ 3/4. ثم أوجد 20% من 60.

1. للقسمة على كسر نضرب في مقلوبه: 1 1/2 = 3/2 = 6/4 = 2/1 × 3/4.
2. 20% تعني 20 من كل 100 أي 1/5.
3. خُمس 60 هو 12.

1 1/2 و 12

الأسئلة

1. في صينية 12 قطعة حمراء و 8 قطع بيضاء. ما النسبة بين الحمراء والبيضاء في أبسط صورة؟
   أ. 2:3
   ب. 12:8
   ج. 6:4
   د. 3:2

2. 5 كغ من التمر تكلّف 90 درهمًا. ما معدل الوحدة أي تكلفة 1 كغ؟

---

3. تستعمل وصفة كوبين من الأرز لكل 3 أكواب من الماء. كم كوبًا من الماء يلزم لـ 8 أكواب من الأرز؟

---

4. يخصم متجر 25% من سعر حقيبة ثمنها 80 درهمًا. كم درهمًا قيمة الخصم؟

---

5. 30% من عدد تساوي 45. ما العدد؟
   أ. 13.5
   ب. 150
   ج. 75
   د. 1,350

6. يقطع قطار المترو 90 كم في ساعة ونصف بسرعة ثابتة. كم كيلومترًا يقطع في ساعة واحدة؟
   أ. 135 كم
   ب. 45 كم
   ج. 60 كم
   د. 90 كم

7. مع ليلى 3/4 لتر من العصير وتصبّه في أكواب صغيرة سعة كل منها 1/8 لتر. كم كوبًا تملأ؟

---

8. اقسم: 5/6 ÷ 2 1/2
   أ. 3
   ب. 12/25
   ج. 2 1/12
   د. 5/3

9. تشتري مريم 3.5 كغ من التمر بسعر 12.6 درهمًا للكيلوغرام. كم تدفع؟

---

10. احسب: 0.6 ÷ 7.56

---

11. ما القاسم المشترك الأكبر وما المضاعف المشترك الأصغر للعددين 12 و 18؟
    أ. القاسم المشترك الأكبر 36؛ المضاعف المشترك الأصغر 6
    ب. القاسم المشترك الأكبر 3؛ المضاعف المشترك الأصغر 36
    ج. القاسم المشترك الأكبر 6؛ المضاعف المشترك الأصغر 216
    د. القاسم المشترك الأكبر 6؛ المضاعف المشترك الأصغر 36

12. رتّب من الأصغر إلى الأكبر: -2.5 و 1/2 و -4 و 0 و 1.5. ثم قل أيهما أبرد: -8 درجات أم -3 درجات، وأيهما له القيمة المطلقة الأكبر.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. ج. 17. 3^9 = 2 و 8 = 2 × 4 إذن 17 = 8 + 9. إذا اختار طفلك د (26) فقد جمع أولًا بدل أن يضرب أولًا.
2. 40. 2^8 = 2 × 2 × 2 = 3 و 40 = 5 × 8. الأس 3 يعني ضرب 2 في نفسه ثلاث مرات.
3. ب. 5 - 2n. ضعف العدد هو 2n و "خمسة أقل" يعني نطرح 5 منه: 5 - 2n. إذا اختار طفلك أ (5 - 2n) فقد كتب الطرح بترتيب معكوس.
4. نضرب 18 = 6 × 3 للمسافة ثم 22 = 4 + 18، فتكلّف الرحلة 22 درهمًا. نعوّض عن x بعدد الكيلومترات.
5. نعم. 2x = x × 2 و 6 = 3 × 2 إذن 2x + 6 = 2(x + 3) لكل قيمة لـ x. جرّب x = 1: كلاهما يعطي 8.
6. أ. 4 .7a من الشيء نفسه زائد 3 منه يعطي 7 منه أي 7a. إذا اختار طفلك ب (12a) فقد ضرب 3 × 4 بدل أن يجمع.
7. د. 16. نطرح 9 من الطرفين: x = 25 - 9 = 16. إذا اختار طفلك أ (34) فقد جمع 9 بدل أن يلغيها بالطرح.
8. 6n = 48 إذن n = 48 ÷ 6 = 8. القسمة تلغي الضرب، فيكون في كل طبق 8 كعكات.
9. n ÷ 4 = 7 إذن n = 7 × 4 = 28. الضرب يلغي القسمة على 4.
10. 12k = 60 إذن k = 60 ÷ 12 = 5 كيلوغرامات. تحقق: 60 = 5 × 12.
11. ج. h > 120. أطول من 120 تعني أكبر من 120 أي h > 120، والعدد 120 نفسه غير داخل. إذا اختار طفلك ب (h ≥ 120) فقد سمح لطفل طوله 120 سم تمامًا بالركوب.
12. c = 4h لأن كل ساعة تكلّف 4 دراهم. أنت تختار h فهو المستقل، و c يعتمد عليه. لـ 5 ساعات c = 4 × 5 = 20 أي 20 درهمًا.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. ج. 30 سم مربع. المثلث نصف مستطيل: 60 = 6 × 10 ونصف 60 هو 30 سم مربع. إذا اختار طفلك أ (60) فقد نسي أن يأخذ النصف.
2. مساحة متوازي الأضلاع = القاعدة × الارتفاع = 40 = 5 × 8 مترًا مربعًا. نستعمل الارتفاع العمودي لا الضلع المائل.
3. نحسب كل مستطيل: 40 = 5 × 8 و 12 = 3 × 4. نجمعهما: 52 = 12 + 40 مترًا مربعًا.
4. د. 6 سم. المساحة نصف القاعدة × الارتفاع، فنضاعفها: 48 = 8 × h = 2 × 24، إذن h = 48 ÷ 8 = 6 سم. إذا اختار طفلك أ (3 سم) فقد قسم 24 على 8 ونسي أن يضاعف أولًا.
5. الحجم = الطول × العرض × الارتفاع: 5 = 2 × 5/2 ثم 15/2 = 3/2 × 5 أي 7 1/2 مترًا مكعبًا.
6. أ. 1/8 سم مكعب. الحجم = الحرف × الحرف × الحرف: 1/8 = 1/2 × 1/2 × 1/2 سم مكعب. إذا اختار طفلك ج (3/2) فقد جمع الأحرف الثلاثة بدل أن يضربها.
7. الطول: 5 = 1 - 6 وحدات. العرض: 3 = 2 - 5 وحدات. المساحة: 15 = 3 × 5 وحدة مربعة.
8. ب. 6 وحدات. للنقطتين القيمة x نفسها فنعدّ على y: 4 وحدات إلى الصفر و 2 تحته، 6 = 2 + 4. إذا اختار طفلك أ (وحدتان) فقد طرح 2 - 4 وأهمل الإشارة السالبة.
9. ج. 6 مستطيلات. للصندوق المستطيل 6 أوجه وكل وجه مستطيل. إذا اختار طفلك أ (4 مستطيلات) فقد عدّ الجوانب فقط ونسي الأعلى والأسفل.
10. أزواج الأوجه الثلاثة: 12 = 3 × 4 و 8 = 2 × 4 و 6 = 2 × 3. نضاعف المجموع: 52 = (6 + 8 + 12) × 2 سم مربع.
11. القاعدة: 36 = 6 × 6. كل مثلث: 15 = 5 × 6 × 1/2 و 60 = 15 × 4. المجموع: 96 = 60 + 36 سم مربع.
12. مساحة المثلث نصف مساحة متوازي الأضلاع. إذا قطعناه على قطر نحصل على مثلثين متطابقين، فكل مثلث نصفه.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. ب. كم ساعة ينام تلاميذ الصف السادس عادةً؟. السؤال الإحصائي يتوقع إجابات تختلف، والتلاميذ ينامون ساعات مختلفة. إذا اختار طفلك أ (نوم سالم) فقد اختار سؤالًا عن شخص واحد له إجابة واحدة.
2. نجمع: 35 = 9 + 9 + 7 + 6 + 4. نقسم على 5 أيام: 7 = 5 ÷ 35 كم.
3. أ. 8. بالترتيب: 3 و 5 و 7 و 9 و 12 و 15. العددان الأوسطان 7 و 9 إذن الوسيط 8 = 2 ÷ (9 + 7). إذا اختار طفلك ب (8.5) فقد حسب المتوسط بدل الوسيط.
4. المدى = أكبر قيمة - أصغر قيمة: 12 = 3 - 15.
5. المتوسط 6 = 4 ÷ (9 + 7 + 5 + 3). المسافات عن 6 هي 3 و 1 و 1 و 3 ومجموعها 8، و 2 = 4 ÷ 8.
6. د. 6. الوسيط 9. وسيط النصف الأدنى (4 و 6 و 7) هو 6 ووسيط النصف الأعلى (10 و 12 و 15) هو 12، إذن المدى الربيعي = 6 = 6 - 12. إذا اختار طفلك أ (11) فقد حسب المدى.
7. ج. المدى 60؛ المدى الربيعي 20. المدى = 60 = 20 - 80 والمدى الربيعي = 20 = 30 - 50. إذا اختار طفلك ب (المدى 80؛ المدى الربيعي 50) فقد أخذ القيمتين الكبريين دون أن يطرح.
8. المنوال هو القيمة الأكثر تكرارًا. لـ 3 كتب 5 نقاط وهي أكثر من أي قيمة أخرى، فالمنوال 3.
9. مع 15 قيمة يكون الوسيط هو القيمة الثامنة. هناك 6 = 4 + 2 قيم لا تزيد على 2 والقيم الخمس التالية 3، فالثامنة هي 3 كتب.
10. نجمع الأعمدة: 16 = 5 + 7 + 4 تلميذًا. أقل من 20 دقيقة هما العمودان الأولان: 11 = 7 + 4.
11. ب. الوسيط، لأن وقت الانتظار الطويل جدًا يرفع المتوسط. الوسيط 3 دقائق، أما وقت الانتظار 30 فيرفع المتوسط إلى 8.4. إذا اختار طفلك أ (المتوسط) فلم يلاحظ تلك القيمة الكبيرة الواحدة.
12. القيم الجديدة 6 و 8 و 10 و 20: المتوسط = 11 = 4 ÷ 44 والوسيط = 9 = 2 ÷ (10 + 8). يرتفع المتوسط بمقدار 3 والوسيط بمقدار 1 لأن 20 تسحب المتوسط أكثر.

القسم 4: الأعداد والحساب

1. د. 3:2. نقسم العددين على 4: 3:12 = 2:8. إذا اختار طفلك أ (2:3) فقد وضع الأبيض قبل الأحمر.
2. معدل الوحدة هو تكلفة 1 كغ: 18 = 5 ÷ 90 درهمًا للكيلوغرام.
3. 8 أكواب تساوي 4 أمثال كوبين، فنضرب الماء في 4 أيضًا: 12 = 4 × 3 كوبًا.
4. 25% تساوي الربع. 20 = 4 ÷ 80، فالخصم 20 درهمًا.
5. ب. 150. 30% تعني 3 أعشار، فـ 10% تساوي 15 = 3 ÷ 45 و 100% تساوي 150 = 10 × 15. إذا اختار طفلك أ (13.5) فقد حسب 30% من 45 بدل العكس.
6. ج. 60 كم. المسافة في ساعة = المسافة ÷ الزمن: 60 = 1.5 ÷ 90 كم. إذا اختار طفلك أ (135 كم) فقد ضرب 90 في 1.5.
7. نعدّ كم 1/8 في 3/4: 6 = 24/4 = 8 × 3/4 = 1/8 ÷ 3/4 أكواب.
8. أ. 3. نكتب 1/2 2 على صورة 5/2 ثم نضرب في مقلوب الكسر الثاني: 3 = 30/10 = 6/5 × 5/2. إذا اختار طفلك ب (12/25) فقد قلب الكسر الأول بدل الثاني.
9. 37.8 = 3 × 12.6 و 6.3 = 0.5 × 12.6، فالمجموع 44.1 = 6.3 + 37.8 درهمًا.
10. نضرب العددين في 10 ليصبح المقسوم عليه صحيحًا: 12.6 = 6 ÷ 75.6 = 0.6 ÷ 7.56.
11. د. القاسم المشترك الأكبر 6؛ المضاعف المشترك الأصغر 36. العوامل المشتركة 1 و 2 و 3 و 6 فالقاسم الأكبر 6؛ و 36 أول مضاعف للعددين فالمضاعف الأصغر 36. إذا اختار طفلك ج (216) فقد ضرب 18 × 12.
12. الأصغر هو الأقرب إلى اليسار على خط الأعداد: -4 و -2.5 و 0 و 1/2 و 1.5. الدرجة -8 أبرد من -3، والقيمة المطلقة لـ -8 هي 8 وهي أكبر من 3.